

Thème 1 — Niveau Facile

Application directe des règles et de la somme des N.O.. Justifie chaque valeur.

Exercice 1 — corps simples et ions monoatomiques — règles R1 et R2

Donne, en justifiant par la règle utilisée, le nombre d'oxydation de l'élément souligné dans chacune des espèces suivantes :

O dans O_2 , Na dans Na^+ , Al dans Al^{3+} , Cl dans Cl^- , Fe dans $Fe(s)$, P dans P_4 .

Exercice 2 — le N.O. de l'oxygène — règle R4 et ses exceptions

Détermine le nombre d'oxydation de l'**oxygène** dans chacun des composés suivants et précise à chaque fois s'il s'agit du cas général ou d'une exception :

CaO , CO_2 , H_2O_2 , Na_2O_2 .

Exercice 3 — le N.O. de l'hydrogène — règle R3 et ses exceptions

Détermine le nombre d'oxydation de l'**hydrogène** dans chacune des espèces suivantes :

HCl , NH_3 , CaH_2 , H_2 .

Laquelle est un hydruure ? Pourquoi le N.O. de H y est-il différent ?

Exercice 4 — un seul atome inconnu — la somme des N.O.

En utilisant la règle « $\sum N.O. = \text{charge globale}$ », calcule le nombre d'oxydation de l'atome demandé :

- (a) le **soufre** dans SO_2 ;
- (b) le **carbone** dans CH_4 ;
- (c) l'**azote** dans NH_3 .

Exercice 5 — vérifier une attribution par la somme

On propose l'attribution suivante pour la molécule neutre de dioxyde de soufre SO_2 : $N.O.(S) = +IV$ et $N.O.(O) = -II$. Vérifie, par le calcul de $\sum N.O.$, que cette attribution est bien **cohérente** avec le fait que SO_2 est une molécule neutre.